

Pom Comentado Sesiones SpringBoot

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--
  📌 Qué marcar en Spring Initializr al crear el proyecto (Sesión 1-2):

  ✅ Project: Maven
  ✅ Language: Java
  ✅ Spring Boot: 4.x
  ✅ Java: 17-21-23-25
  ✅ Packaging: Jar

  Dependencias (nombres tal cual aparecen en Initializr):
  - Sesión 1: Spring Web
  - Sesión 2: Spring Data JPA, MySQL Driver
  - Sesión 4: Validation
  - Swagger: (no siempre aparece) si no, se añade manualmente (springdoc)
  - Sesión 11: Spring Security
    (MapStruct + JWT normalmente se añaden manualmente en el pom)
-->
<project
  xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"
>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.3.2</version>
    <relativePath />
  </parent>

  <groupId>com.cladsb1</groupId>
  <artifactId>books</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>books</name>
```

```

<description>Books API - Course Project</description>

<properties>
  <!-- Sesión 1 -->
  <java.version>17</java.version>

  <!-- Sesión 10 (MapStruct) -->
  <mapstruct.version>1.5.5.Final</mapstruct.version>

  <!-- Sesión 12 (JWT) -->
  <jjwt.version>0.11.5</jjwt.version>

  <!-- Swagger (springdoc) -->
  <springdoc.version>2.3.0</springdoc.version>
</properties>

<dependencies>
  <!-- ===== -->
  <!-- SESIÓN 1: Spring Boot REST -->
  <!-- Spring Initializr: "Spring Web" -->
  <!-- ===== -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <!-- ===== -->
  <!-- SESIÓN 2: Persistencia con MySQL + JPA -->
  <!-- Spring Initializr: "Spring Data JPA" + "MySQL Driver" -->
  <!-- ===== -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>

  <!-- ===== -->
  <!-- Swagger (para documentación y pruebas) -->
  <!-- Spring Initializr: a veces aparece como "Springdoc OpenAPI U
I" -->

```

```

<!-- Si no aparece, se añade manualmente (esto). -->
<!-- ===== -->
<dependency>
  <groupId>org.springdoc</groupId>
  <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
  <version>${springdoc.version}</version>
</dependency>

<!-- ===== -->
<!-- SESIÓN 4: Validaciones DTO (Bean Validation) -->
<!-- Spring Initializr: "Validation" -->
<!-- ===== -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>

<!-- ===== -->
<!-- SESIÓN 10: MapStruct -->
<!-- (Añadir manualmente) -->
<!-- ===== -->
<dependency>
  <groupId>org.mapstruct</groupId>
  <artifactId>mapstruct</artifactId>
  <version>${mapstruct.version}</version>
</dependency>

<!-- ===== -->
<!-- SESIÓN 11: Spring Security -->
<!-- Spring Initializr: "Spring Security" -->
<!-- ===== -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>

<!-- ===== -->
<!-- SESIÓN 12: JWT (JJWT) -->
<!-- (Añadir manualmente) -->
<!-- ===== -->
<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-api</artifactId>
  <version>${jjwt.version}</version>
</dependency>

```

```

<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-impl</artifactId>
  <version>${jjwt.version}</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-jackson</artifactId>
  <version>${jjwt.version}</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>

<!-- ===== -->
<!-- TESTS (recomendado desde el inicio) -->
<!-- Spring Initializr: "Spring Web" suele traerlo, pero lo explic
itamos -->
<!-- ===== -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>

<!-- Tests específicos de Security (útil en sesiones 11-13) -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <!-- ===== -
->
    <!-- Plugin base de Spring Boot (empaquetado/ejecución) -->
    <!-- ===== -
->
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>

    <!-- ===== -

```

```

->
    <!-- SESIÓN 10: MapStruct necesita annotation processing -->
    <!-- (Genera BookMapperImpl en compilación) -->
    <!-- ===== -
->
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <source>${java.version}</source>
        <target>${java.version}</target>
        <annotationProcessorPaths>
          <path>
            <groupId>org.mapstruct</groupId>
            <artifactId>mapstruct-processor</artifactId>
            <version>${mapstruct.version}</version>
          </path>
        </annotationProcessorPaths>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
</project>

```